Natív Programozás Gyakorló

SZTE Szoftverfejlesztés Tanszék

2026. őszi félév

Technikai ismertető

- A programot C++ nyelven kell megírni.
- A megoldást a *Bíró* fogja kiértékelni.
  - A Feladat beadása felületen a Feltöltés gomb megnyomása után ki kell várni, amíg lefut a kiértékelés. **Kiértékelés közben nem szabad az oldalt frissíteni vagy a Feltöltés gombot újból megnyomni** különben feltöltési lehetőség veszik el!
- Feltöltés után a *Bíró* a programot `g++` fordítóval és a
  `-std=c++20 -Wall -Werror -static -O2 -DTEST_BIRO=1`
  paraméterezéssel fordítja és különböző tesztesetekre futtatja.
- A program működése akkor helyes, ha a tesztesetek futása nem tart tovább 5 másodpercnél és hiba nélkül (0 hibakóddal) fejeződik be, valamint a program működése a feladatkiírásnak megfelelő.
- A *Bíró* által a `riport.txt`-ben visszaadott lehetséges hibakódok:
  - Futási hiba 6: Memória- vagy időkorlát túllépés.
  - Futási hiba 8: Lebegőpontos hiba, például nullával való osztás.
  - Futási hiba 11: Memória-hozzáférési probléma, pl. tömb-túlindexelés, null pointer használat.
- A beadások számát és a beadási határidőt a bíróban lehet megtekinteni.
- A programban a `#ifndef TEST_BIRO` és a hozzá tartozó `#endif` közötti rész nem lesz figyelembe véve a kiértékelés során.
- A bíróba egyetlen `.cpp` forrásfájlt lehet feltölteni (zip fájlt nem fogja kiértékelni).
- Technikai hiba esetén a technikai hiba elhárulása után a hallgató folytathatja a ZH-t, és a ZH határidejét a hibának megfelelően módosítjuk. Ha a hallgató a technikai hiba miatt nem képes folytatni a ZH-t, akkor az adott alkalom igazolt hiányzásnak minősül.
- A ZH megírásához hivatalos fényképes igazolvány szükséges. Ennek hiányában a ZH nem teljesíthető.
- Fordítási hiba vagy figyelmeztetés esetén a beadás 0 pontot ér.
- A feladat csak terminálban oldható meg, IDE nem használható.

Általános követelmények, tudnivalók

- A programnak követnie kell az objektum-orientált programozás elveit!
- Csak a leírásban szereplő osztályokat, metódusokat és adattagokat kell megvalósítani, egyéb dolgokért nem jár plusz pont.
- Minden metódus, amelyik nem változtatja meg az objektumot, legyen konstans! Ha a paramétert nem változtatja a metódus, akkor a paraméter legyen konstans!
- string összehasonlításoknál az egyezés a pontos egyezést jelenti, azaz ha kis-nagy betűben térnek el, akkor már nem tekinthetők egyenlőnek (pl. a "piros" != "Piros")
- A leírásokban bemutatott példákban a stringek köré rakott idézőjelek nem részei az elvárt kimenetnek, azok csak a string határait jelölik. Például ha az szerepel, hogy a példa bemenetre az elvárt kimenet az, hogy `"3 alma"`, akkor az elvárt kimenet idézőjelek nélkül az `3 alma`, de a szóköz szükséges!
  - A tesztesetekben nem lesz ékezetes szöveg kiíratása.
- Az elvárt kimeneteknek karakterről karakterre olyan formátumúnak kell lennie, ami a feladatban le van írva (szóközöket és sortöréseket is beleértve).
- Ha az objektum másolása nem triviális (azaz a fordító által generált másolás nem elegendő), akkor a megfelelő másolást is meg kell valósítani.
- Minden megoldást a `solution` namespace-ben kell megírni (lásd a kiadott feladatokat)!

Kiindulási projekt, megoldás feltöltése

- **A megoldáshoz az előre kiadott osztályok módosítása szükséges lehet.**
  - Nem minden ZH esetében van kiindulási projekt.
- Feltöltéskor ezeket az osztályokat is fel kell tölteni és a módosításokat is pontozhatja a bíró!
- Egyes tesztesetekben a bíró módosított osztályt is használhat ezen kiinduló osztályok helyett, ezzel tesztelve a valóban helyes működést!

Zh alatt használható segédanyag

- **A ZH során használható segédanyag elérhető bíróban.**
  - https://biro.inf.u-szeged.hu/kozos/native/

1. Kiadott fájl

Az előre kiadott fájlba érdemes dolgozni! Itt találhatóak lokális teszt esetek is, mindenképpen érdemes ezeket megvizsgálni! Milyen paramétereket kapnak, miket adhatnak vissza, stb..

2. Feladatok

2.1. column eljárás

Az eljárás egy pontosvesszőkkel elválasztott mezőket tartalmazó stringet és egy oszlopindexet kap. Adja vissza a megadott indexű mezőt. Az indexelés 0-tól indul, az üres mezők is számítanak. Nem létező oszlop esetén dobjon std::out_of_range kivételt "No column" üzenettel.

2.2. toNumber eljárás

Az egyetlen paraméterben kapott stringet alakítsa 32 bites egész számmá. Csak számjegyekből álló, nem üres szöveg fogadható el. Hibás alak esetén -1-et, túl nagy szám esetén -2-t adjon vissza. A vezető nullák megengedettek.

2.3. Book osztály

Az osztály egy könyvet reprezentál. Tárolja a címét (title, string), szerzőjét (author, string), oldalszámát (pages, unsigned) és az elolvasott oldalak számát (read, unsigned).

Book konstruktor, getterek

A konstruktor a címet, szerzőt és oldalszámot kapja, ilyen sorrendben. Az elolvasott oldalak száma kezdetben 0. Üres cím, üres szerző vagy az 1-1000000 tartományon kívüli oldalszám esetén dobjon std::invalid_argument kivételt "Invalid book" üzenettel. Legyen minden adathoz konstans getter: getTitle, getAuthor, getPages, getRead.

read, remaining, info

A read eljárás a kapott mennyiséggel növelje az elolvasott oldalak számát, legfeljebb az összes oldalig. A remaining a hátralévő oldalak számát adja vissza. Az info eljárás az alábbi formátumú stringet adja vissza:

```
Book[<title>; <author>; <read>/<pages>]
```

2.4. parseBook eljárás

A kapott sort "cím;szerző;oldalszám" alakban értelmezze, és adja vissza a megfelelő Book példányt. Pontosan három mező lehet. Hibás sor esetén dobjon std::invalid_argument kivételt "Invalid book" üzenettel.

2.5. ReadingList osztály

Az osztály könyveket tárol a hozzáadásuk sorrendjében. A konstruktor a lista nevét kapja stringként. Kezdetben a lista üres.

add, count

Az add egy könyv másolatát tárolja el, ha ilyen cím még nem szerepel a listában. Siker esetén true, különben false az eredmény. A count adja vissza a tárolt könyvek számát.

find

A kapott cím alapján keresse meg a könyvet, és adja vissza módosítható referenciaként. Konstans listán konstans referenciával térjen vissza. Ha nincs ilyen cím, dobjon std::out_of_range kivételt "No book" üzenettel.

erasePrefix, totalRemaining

Az erasePrefix törölje a kapott címkezdettel rendelkező könyveket, és adja vissza a törölt mennyiséget. Üres kezdő részlet minden címre illeszkedik. A megmaradó könyvek sorrendje ne változzon. A totalRemaining a könyvek hátralévő oldalainak összegét adja vissza.

write

Az eljárás a paraméterben kapott ostream-re írja a lista adatait az alábbi formában. Minden sort sortörés zárjon, az utolsót is. Üres listán csak a fejléc jelenjen meg.

```
ReadingList: <name>
0: <book.info()>
1: <book.info()>
...
```

2.6. load eljárás

Az eljárás egy istream-et és egy ReadingList referenciát kap. A bemenet sorait EOF-ig dolgozza fel, és a megfelelő könyveket adja a listához. A hibás sorokat és az ismételt címeket hagyja ki. Adja vissza az újonnan hozzáadott könyvek számát.